Ejercicio 1. Cálculo de visitantes diarios
Encuentre X, Y y Z, considerando los siguientes datos turísticos:

Ciudad	Población	Visitantes al día	%visitantes/población
Collipulli	19000	X	0.12%
Angol	39000	Y	0.025%
Victoria	36000	Z	0.41%

Qué hay que entender
El porcentaje indica qué parte de la población equivale a los visitantes diarios. Para convertir un porcentaje en cantidad, multiplicamos la población por el porcentaje dividido por 100.

$$\text{Visitantes} = \text{población} \times (\text{porcentaje} / 100)$$

Resolución
Collipulli:

$$X = 19.000 \times (0{,}12 / 100) = 19.000 \times 0{,}0012 = 22{,}8 \approx 23$$

Angol:

$$Y = 39.000 \times (0{,}025 / 100) = 39.000 \times 0{,}00025 = 9{,}75 \approx 10$$

Victoria:

$$Z = 36.000 \times (0{,}41 / 100) = 36.000 \times 0{,}0041 = 147{,}6 \approx 148$$

Conclusión para explicar
Se redondea al número entero más cercano porque contamos personas. Los valores son X ≈ 23, Y ≈ 10 y Z ≈ 148 visitantes al día.

Ejercicio 2. Impuesto pigouviano

Dada una empresa con una función de beneficio privado marginal neto siguiente: BPMN = 3 − Q/2 y un coste marginal externo es: CME = Q/2. Determine el impuesto pigouviano, que llevaría a la producción hasta el óptimo paretiano.

Teoría: ¿para qué sirve el impuesto?
Una empresa que genera contaminación puede considerar su propio beneficio, pero no todo el daño que causa a otras personas. El impuesto pigouviano busca que la empresa enfrente ese costo externo. En el nivel socialmente óptimo, el impuesto por unidad se fija igual al costo marginal externo evaluado en Q*.

Paso 1. Encontrar la cantidad óptima
Igualamos el beneficio marginal privado neto con el costo marginal externo. La razón es que producimos hasta que el beneficio de una unidad adicional sea igual al daño adicional que provoca.

$$3 - Q/2 = Q/2$$

Sumamos Q/2 a ambos lados:

$$3 = Q$$

Por tanto, Q* = 3.

Paso 2. Calcular el impuesto
El impuesto por unidad se obtiene reemplazando Q* en CME:

$$T = CME(Q^*) = Q^*/2 = 3/2 = 1{,}5$$

Conclusión
El impuesto pigouviano es 1,5 unidades monetarias por unidad emitida/producida, según la interpretación del modelo. La idea no es sumar el impuesto al costo marginal sin explicación: se calcula el daño marginal en el nivel óptimo.

Ejercicio 3. Relación entre beneficio marginal privado y social

Considerando BMgP = 150 − Q; BMgS = 160 − Q; CME = Q. Indique cuál relación entre BMgS y BMgP se cumple.

Teoría
BMgP representa el beneficio adicional que recibe el agente privado. BMgS incorpora el beneficio adicional para la sociedad. En una externalidad positiva, la actividad también beneficia a terceros, por lo que el beneficio social suele ser mayor que el privado.

Resolución
Comparamos las dos funciones:

$$\mathbf{BMgS - BMgP = (160 - Q) - (150 - Q) = 10}$$

La diferencia es 10 para cualquier Q. Como es positiva, BMgS siempre supera a BMgP.

$$\mathbf{BMgS > BMgP}$$

Cómo interpretar otros casos

- BMgS>BMgP: existen beneficios externos positivos; el mercado puede ofrecer menos cantidad que la socialmente deseable.
- BMgS = BMgP: no hay diferencia entre el beneficio marginal privado y el social en ese punto.
- BMgS<BMgP: el beneficio privado supera al social; puede ocurrir cuando existen costos externos negativos que no están reflejados en la decisión privada, aunque hay que revisar cómo define cada ejercicio sus curvas.

Ejercicio 4. Cantidad de educación del mercado y requerida por la sociedad

Considerando BMgP = 150 − Q; BMgS = 160 − Q; CME = Q. Determine el nivel de educación requerido por la sociedad Qs y el que el mercado ofrece Qp.

Teoría
La educación puede producir beneficios para el estudiante y para terceros. Para el nivel social se utiliza el beneficio marginal social. Para el nivel privado/de mercado se utiliza el beneficio marginal privado. En ambos casos, la pauta de este tipo de ejercicio busca el cruce de la curva de beneficio correspondiente con CME.

Paso 1. Nivel requerido por la sociedad

$$\mathrm{BMgS} = \mathrm{CME}$$

$$160 - \mathrm{Q} = \mathrm{Q}$$

$$160 = 2\mathrm{Q} \;\Rightarrow\; \mathrm{Qs} = 80$$

Paso 2. Nivel que ofrece el mercado

$$\mathrm{BMgP} = \mathrm{CME}$$

$$150 - \mathrm{Q} = \mathrm{Q}$$

$$150 = 2\mathrm{Q} \;\Rightarrow\; \mathrm{Qp} = 75$$

Conclusión
El nivel social es 80 y el nivel de mercado es 75. La diferencia es 5 unidades. La sociedad considera beneficios que el agente privado no incorpora completamente.

Nota de consistencia: aunque el enunciado llama CME a la tercera función, en un ejemplo de educación positiva normalmente se habla de beneficio marginal externo. Aquí seguimos la notación y el procedimiento algebraico que presenta el enunciado de esta guía; conviene confirmar el uso de CME con el profesor.

Ejercicio 5. Pérdida social

Considerando BMgP = 150 − Q; BMgS = 160 − Q; CME = Q. Determine la pérdida social.

Teoría
La pérdida social representa el bienestar que se deja de obtener cuando la cantidad de mercado no coincide con la cantidad socialmente deseable. En el enfoque gráfico se calcula como el área del triángulo entre las curvas marginales y entre las dos cantidades.

Paso 1. Usar las cantidades del ejercicio anterior

$$Qs = 80; \quad Qp = 75$$

La diferencia horizontal es:

$$\text{Base} = Qs - Qp = 80 - 75 = 5$$

En Qp = 75, la diferencia entre los beneficios marginales es:

$$\text{BMgS} - \text{BMgP} = (160 - 75) - (150 - 75) = 10$$

En el punto Qs, la diferencia entre BMgS y el costo marginal indicado es cero, porque se cruzan en Qs. La altura del triángulo es 10.

Paso 2. Calcular el área

$$\text{Pérdida social} = (\text{base} \times \text{altura}) \ / \ 2$$

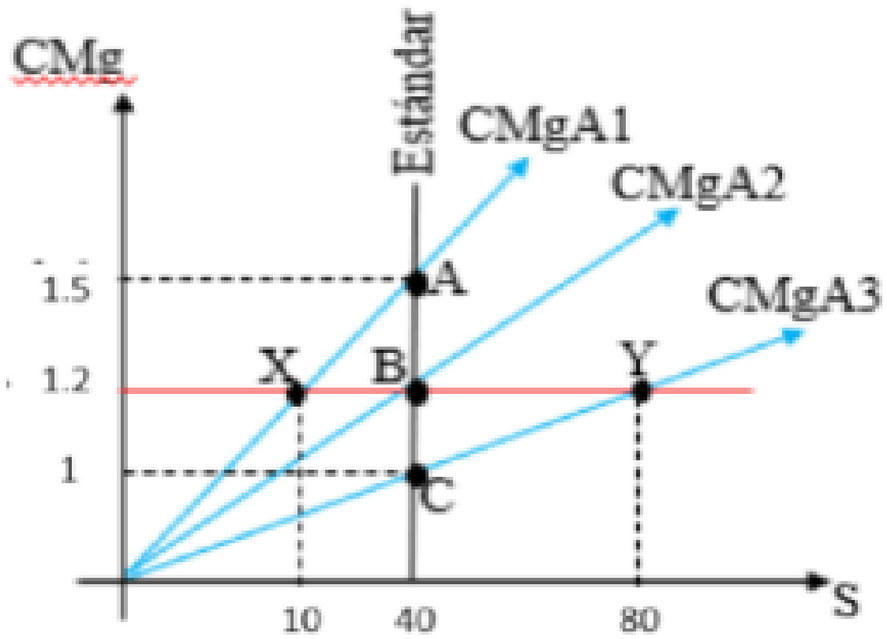
$$PS = (5 \times 10) \ / \ 2 = 25$$

Conclusión
La pérdida social es 25 unidades monetarias. Esta área representa el bienestar que se pierde por la diferencia entre la cantidad de mercado y la cantidad socialmente requerida.

Ejercicio 6. Costo total bajo un impuesto

Utilizando la información del gráfico, calcule el costo total del impuesto.

El gráfico de la guía muestra tres curvas de costo marginal de abatimiento (CMgA1, CMgA2 y CMgA3) y un impuesto horizontal T = 1,2. Las curvas indican el costo de reducir una unidad adicional de emisiones.



Teoría: impuesto y abatimiento
Con un impuesto por cada unidad emitida, a cada empresa le conviene reducir emisiones mientras le cueste menos abatir una unidad que pagar el impuesto. Por eso cada empresa reduce hasta el punto donde su costo marginal de abatimiento se iguala al impuesto.

Paso 1. Leer el gráfico
La línea del impuesto T = 1,2 corta las curvas en: empresa 1, S = 10; empresa 2, S = 40; empresa 3, S = 80.

Paso 2. Calcular el costo de abatimiento de cada empresa
Cada curva parte del origen y es recta; el costo total de abatimiento es el área triangular bajo la curva, hasta la cantidad que reduce cada empresa.

$$\text{Empresa 1: } (10 \times 1{,}2) \,/\, 2 = 6$$

$$\text{Empresa 2: } (40 \times 1{,}2) \,/\, 2 = 24$$

$$\text{Empresa 3: } (80 \times 1{,}2) \,/\, 2 = 48$$

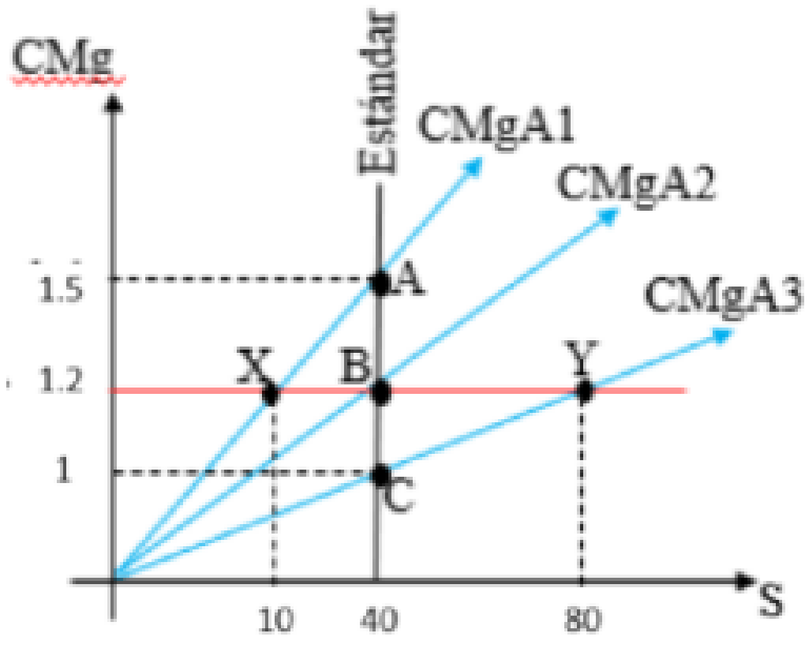
$$\text{Costo total} = 6 + 24 + 48 = 78$$

Conclusión
El costo total de abatimiento bajo el impuesto es 78 unidades monetarias. No es simplemente el impuesto multiplicado por la reducción total: aquí se suman los costos reales de reducción representados por las áreas bajo las curvas.

Ejercicio 7. Costo total bajo un estándar

Utilizando la información del gráfico, calcule el costo total del estándar.

Se usa el mismo gráfico de costos marginales de abatimiento, pero ahora la regulación establece un estándar común de reducción S = 40 para cada empresa.



Teoría
Un estándar exige una cantidad de reducción determinada. En este ejercicio cada empresa debe reducir 40 unidades, sin importar si su costo de abatimiento es mayor o menor que el de otra empresa.

Resolución
Leemos en S = 40 los costos marginales de las empresas: empresa 1, 1,5; empresa 2, 1,2; empresa 3, 1.

Calculamos el área triangular bajo cada curva hasta S = 40:

$$\textbf{Empresa 1: } (40 \times 1{,}5) \,/\, 2 = 30$$

$$\textbf{Empresa 2: } (40 \times 1{,}2) \,/\, 2 = 24$$

$$\textbf{Empresa 3: } (40 \times 1{,}0) \,/\, 2 = 20$$

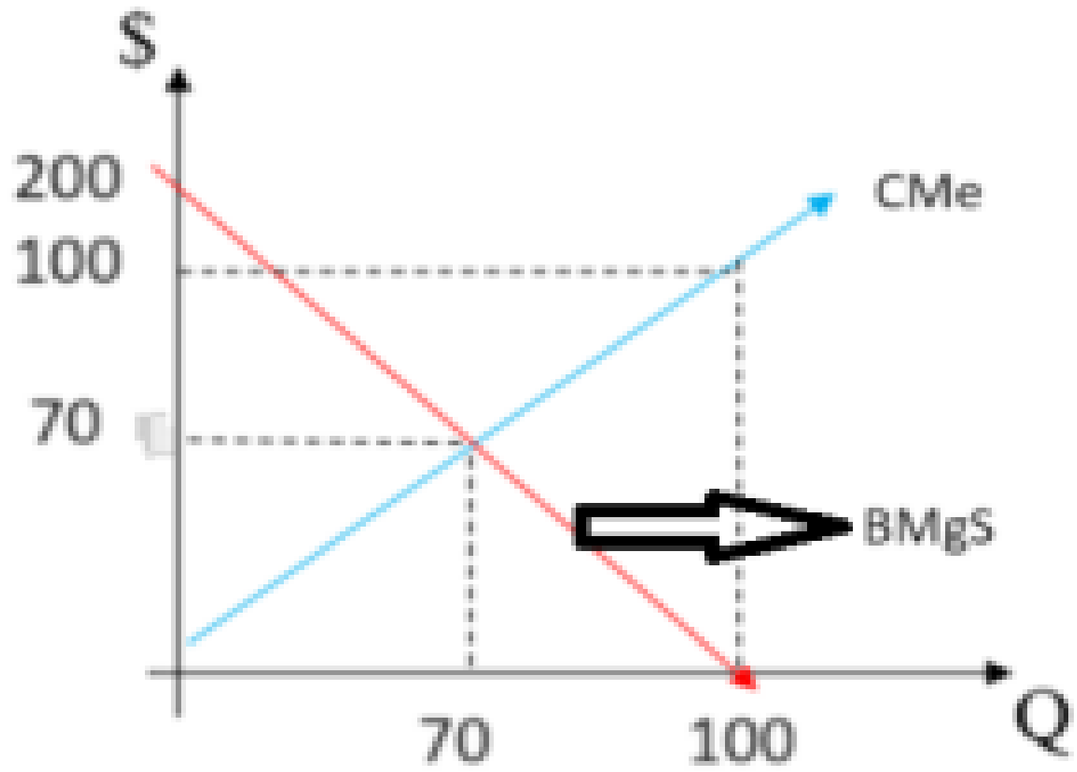
$$\textbf{Costo total} = 30 + 24 + 20 = 74$$

Conclusión
El costo total bajo el estándar es 74 unidades monetarias. En este gráfico, el impuesto logra una reducción total de 10 + 40 + 80 = 130 unidades; el estándar obliga a reducir 40 cada una, es decir, 120 unidades. Como las reducciones totales no son iguales, el costo total por sí solo no permite comparar la eficiencia de ambas políticas sin considerar también la cantidad total abatida.

Ejercicio 8. Ganancia de la empresa en niveles óptimos

Calcule la ganancia de la empresa en niveles óptimos utilizando la información del gráfico.

El gráfico de la guía muestra BMgPN decreciente desde 200 en Q = 0 hasta 0 en Q = 100, y CME creciente. La intersección está marcada aproximadamente en Q = 70 y valor marginal 70. La curva de BMgPN y el CME se usan para identificar el óptimo.



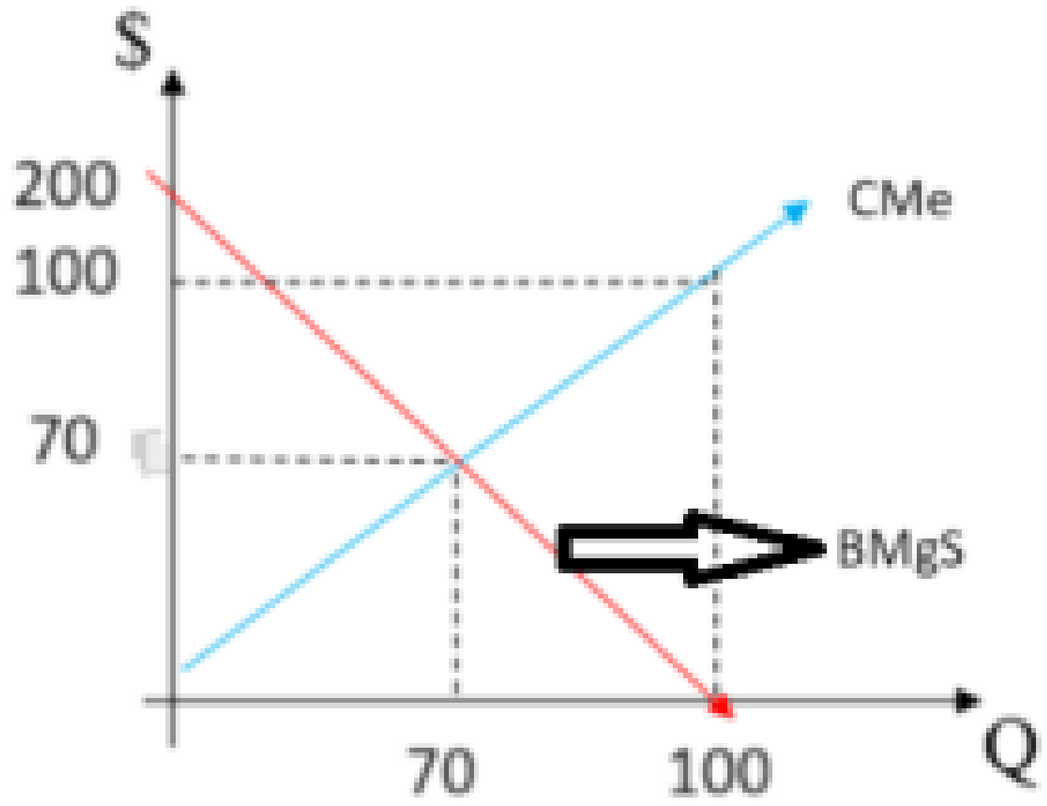
Qué significa la ganancia de la empresa
La ganancia privada acumulada se obtiene sumando el beneficio marginal privado neto de las unidades producidas. En un gráfico lineal, esto corresponde al área bajo la curva de BMgPN hasta Q*.

Resolución según el gráfico
El gráfico señala Q* ≈ 70 y el intercepto de BMgPN es 200. La ganancia privada es el trapecio bajo la recta BMgPN hasta Q = 70.

$$\textbf{Ganancia} = ((\textbf{base menor} + \textbf{base mayor}) \times \textbf{altura}) \ / \ 2 = ((70 + 200) \ \textbf{x} \ 70) \ / \ 2 = 9.450$$

Ejercicio 9. Beneficio social neto

Calcule el beneficio social neto utilizando la información del gráfico.



Una vez obtenida la ganancia privada acumulada en la pregunta anterior, que corresponde a 9.450, debemos calcular el costo externo generado por la contaminación para determinar el beneficio social neto.

Resolución con los puntos marcados
En el gráfico, la curva de costo marginal externo (CME) comienza en cero y aumenta hasta aproximadamente 70 cuando la cantidad producida alcanza Q = 70.

El área bajo esta curva tiene forma de triángulo, por lo que utilizamos la siguiente fórmula:

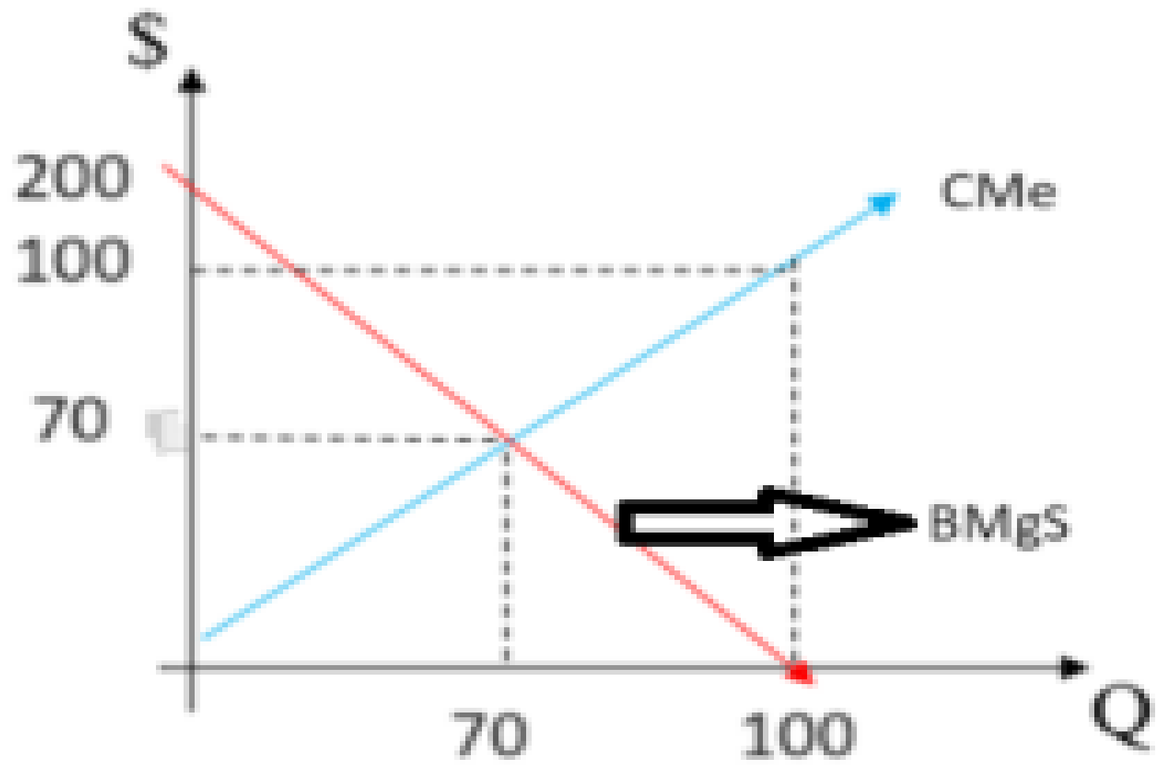
$$\text{Área del triangulo} = (70 \times 70) \ / \ 2 = 2.450$$

El beneficio social neto se obtiene restando el costo externo a la ganancia privada acumulada que calculamos en la pregunta anterior.

$$\text{BSN} = 9.450 - 2.450 = 7.000$$

Ejercicio 10. Costos de contaminación eliminados por la regulación
Calcule los costos de contaminación eliminados por la regulación utilizando la información del gráfico.

La pregunta usa el mismo gráfico de los ejercicios 12 y 13.



Teoría
Los costos de contaminación eliminados por la regulación corresponden al daño ambiental que se evita cuando se establece una restricción a la producción de la empresa. Si no existiera regulación, la empresa podría producir hasta 100 unidades, generando mayores niveles de contaminación. Sin embargo, al establecer una regulación que limita su producción a 70 unidades, se evita el daño ambiental asociado a las unidades que dejan de producirse, es decir, desde Q = 70 hasta Q = 100.

En el gráfico, este beneficio ambiental se representa mediante el área que queda bajo la curva de costo marginal externo (CME), entre las cantidades 70 y 100. Esta área tiene forma de trapecio

Resolución
Para calcular los costos de contaminación eliminados por la regulación, utilizamos la fórmula del área del trapecio:

Área = [(Base mayor + Base menor) × altura] / 2 = [(100 + 70) × 30] / 2

Costos de contaminación eliminados por la regulación = 2.550

Esto significa que, al limitar la producción de la empresa de 100 a 70 unidades, se evitan costos ambientales equivalentes a 2.550 unidades monetarias.

En otras palabras, la regulación permite reducir el daño ambiental al impedir que se produzcan las últimas 30 unidades que habrían generado contaminación adicional.

EJERCICIOS REGLA DE HOTELLING

Ejercicio 1: Caso básico sin costos de extracción

Un propietario posee un pozo de petróleo. El costo marginal de extracción es cero ($c = 0$). La tasa de interés de mercado es del 5% anual ($r = 0{,}05$). El precio actual del barril de petróleo (P_0) es de USD 80.

Preguntas:

1. ¿Cuál debe ser el precio esperado del barril en los años $t = 1$, $t = 2$ y $t = 10$?
2. Si el mercado prevé que dentro de 10 años el precio será de USD 120, ¿qué incentivo tiene el extractor hoy?

Solución:

1. Cálculo de la trayectoria de precios:

Dado que $c = 0$, la regla de Hotelling en tiempo discreto establece que:

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

- **Año 1:** $P_1 = 80 \times (1 + 0{,}05)^1 = 80 \times 1{,}05 =$ **USD** $84{,}00$
- **Año 2:** $P_2 = 80 \times (1 + 0{,}05)^2 = 80 \times 1{,}1025 =$ **USD** $88{,}20$
- **Año 10:** $P_{10} = 80 \times (1 + 0{,}05)^{10} = 80 \times 1{,}62889 =$ **USD** $130{,}31$

2. Análisis del incentivo:

Si el precio esperado en $t = 10$ fuera solo USD 120 (menor a los USD $130{,}31$ que rinde el interés de mercado), vender en el año 10 rinde menos que extraer hoy e invertir al 5%. Por ende, el extractor **extraerá más hoy**, lo que aumentará la oferta actual y bajará P_0 hasta restablecer el equilibrio intertemporal.

Ejercicio 2: Con costo de extracción constante

Considera una mina de cobre con un costo marginal constante de extracción $c =$ USD 20 por tonelada. La tasa de interés es $r = 6\%$ $(0{,}06)$. El precio inicial en $t = 0$ es $P_0 =$ USD 100

Preguntas:

- Determina la renta económica (o precio neto) inicial en $t = 0$
- Calcula el precio de mercado esperado en $t = 5$.

- ¿A qué tasa porcentual crece el precio de mercado P_t entre $t = 0$ y $t = 1$?

Solución:

1. Renta económica inicial:

$$\text{Renta}_0 = P_0 - c = 100 - 20 = \text{USD } 80$$

2. Precio de mercado en $t = 5$:

La regla de Hotelling indica que es la **renta** la que crece al $r\%$, no el precio bruto:

$$P_t - c = (P_0 - c)(1 + r)^t \Longrightarrow P_t = c + (P_0 - c)(1 + r)^t$$

Para $t = 5$:

$$P_5 = 20 + 80 \times (1 + 0{,}06)^5$$

$$P_5 = 20 + 80 \times 1{,}338225 = 20 + 107{,}06 = \text{USD } 127{,}06$$

3. Tasa de crecimiento del precio de mercado:

Primero calculamos P_1:

$$P_1 = 20 + 80 \times (1{,}06) = 20 + 84{,}80 = \text{USD } 104{,}80$$

La tasa de variación del precio de mercado es:

$$g_P = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{104{,}80 - 100}{100} = 4{,}8\%$$

Nota clave: Cuando existen costos de extracción ($c > 0$), el precio de mercado P_t crece a una tasa menor que la tasa de interés ($4{,}8\% < 6\%$), aunque la renta neta sí crece exactamente al 6%.

Ejercicio 3: Equilibrio intertemporal en 2 periodos con función de demanda

Un país tiene un stock total de un recurso exhaustible de $S = 100$ unidades a extraer en dos periodos ($t = 0$ y $t = 1$).

- La demanda inversa en cada periodo es: $P_t = 150 - Q_t$
- El costo marginal de extracción es $c = 10$ para ambos periodos.
- La tasa de descuento/interés es $r = 10\%$ $(0{,}10)$.

Objetivo: Encontrar las cantidades óptimas a extraer (Q_0 y Q_1) y los precios (P_0 y P_1).

Solución:

Paso 1: Definir las condiciones de equilibrio

1. **Restricción de stock:** $Q_0 + Q_1 = 100 \Longrightarrow Q_1 = 100 - Q_0$
2. **Regla de Hotelling para la renta neta:**

$$P_1 - c = (P_0 - c)(1 + r)$$

Paso 2: Sustituir la función de demanda en la regla de Hotelling

$$(150 - Q_1) - 10 = ((150 - Q_0) - 10)(1 + 0{,}10)$$

$$140 - Q_1 = (140 - Q_0)(1{,}10)$$

$$140 - Q_1 = 154 - 1{,}10Q_0$$

Paso 3: Sustituir $Q_1 = 100 - Q_0$ **en la ecuación**

$$140 - (100 - Q_0) = 154 - 1{,}10Q_0$$

$$40 + Q_0 = 154 - 1{,}10Q_0$$

$$2{,}10Q_0 = 114$$

$$Q_0 = \frac{114}{2{,}10} \approx 54{,}29 \text{ unidades}$$

Paso 4: Resolver para Q_1**,** P_0 **y** P_1

1. $Q_1 = 100 - 54{,}29 = 45{,}71$ unidades
2. $P_0 = 150 - 54{,}29 =$ **USD** $95{,}71$
3. $P_1 = 150 - 45{,}71 =$ **USD** $104{,}29$

Verificación:

1. Renta en $t = 0$: $95{,}71 - 1 = 85{,}71$
2. Renta en $t = 1$: $104{,}29 - 10 = 94{,}29$

Tasa de crecimiento de la renta: $\frac{94{,}29}{85{,}71} \approx 1{,}10$ (coincide con $1 + r$).